

实验预习报告



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

姓名 _____

班 级 _____

学 号 _____

同组姓名 _____

指导老师 叶. 2021.11.22

实验日期 2021.11.22

实验7 交流参数的测量

实验目的

实验注意事项

1. 学习并掌握常用交流仪表的使用方法
2. 掌握测量交流元件参数的基本方法
3. 掌握单相调压器的原理及使用方法

1. 分清电源的相线和中线
2. 电源合上后, 必须将调压器的输出调至零位。通电后, 以零升地, 增加输出电压, 使用完毕后, 先将输出电压调至零位, 然后断开电源。
3. 实验过程中, 电感器内铁芯位置应保持不变
4. 严禁带电改接电路
5. 实验时, 身体任何部位不得接触金属裸露部分, 以免造成触电事故。

实验原理

1. 表法(电压表、电流表、功率表)测量交流参数

(1) 电阻器、电感器参数的测量

如图1所示为电阻器和电感器的测量电路。

在正弦稳态时, 电阻的电压与电流同相位 $U = RI$, 吸收平均功率 $P = UI = RI^2$

(b) 电感的电压超前电流相位 90° , 电压与电流差分为 $U = -j\omega L I = -jX_L I$

平均吸收功率为0, 可测得电感参数 $L = \frac{U}{\omega I} \angle 90^\circ$

图1 测量二端元件参数电路

(2) 电感线圈参数的测量

在低频时, 电感线圈的匝间分布电容可忽略。等效参数由电感线圈导线电阻和电感 L 组成

即 $Z_L = R_L + jX_L = |Z_L| \angle \varphi_L$, 通过图1可测 U, I, P 。

$$\begin{cases} |Z_L| = \frac{U}{I} \\ P = UI \cos \varphi = I^2 R_L \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \cos \varphi = \frac{P}{UI} \\ R_L = \frac{P}{I^2} \end{cases} \rightarrow R_L = |Z_L| \cos \varphi_L \rightarrow X_L = \sqrt{|Z_L|^2 - R_L^2} = |Z_L| \sin \varphi_L$$

有功功率为电阻吸收功率

$$\rightarrow L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{X_L}{2\pi f}$$

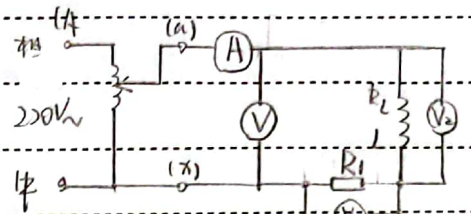
2. 用功率表测量电感线圈的参数

如图2将电感线圈与可变电阻器串联。选取适当的电阻值, 测出电压 U, U_1, U_2 以及电流 I 的值。电路中各量关系如图3。



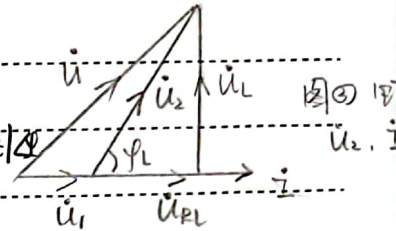
扫描全能王 创建

$$\begin{cases} |Z_L| = \frac{U_2}{I} \\ U^2 = (U_1 + U_2 \cos \varphi_L)^2 + (U_2 \sin \varphi_L)^2 \rightarrow \cos \varphi_L = \frac{U^2 - U_1^2 - U_2^2}{2U_1 U_2} \end{cases}$$



图② 测电感电路

$$\Rightarrow R_L = |Z_L| \cos \varphi_L = \frac{U_2}{I} \cos \varphi_L \Rightarrow L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{1}{2\pi f} \sqrt{|Z_L|^2 - R_L^2}$$



图③ 阻抗三角形

3. 阻抗参数计算与阻抗性质的判定

电阻、电感及电容线圈串联后，其复阻抗为 $Z = (R + R_L) + j(X_L - X_C) = R' + jX$

由图①测得 $U, I, P \Rightarrow$ 计算 R', X (X 应根据 X_L, X_C 大小决定)

$X_L > X_C$ ，复阻抗感性； $X_L < X_C$ ，复阻抗容性。

实验数据记录、实验结果计算

任务1. 定值电阻器的测量

如图①所示电路，测定电阻器阻值，调节自耦调压器输出电压，使电流表读数为0.5A

0.7A、0.9A，测出 U, P 后，分别由 $R = U/I$ 及 $R = U^2/P$ 计算出电阻的阻值，并加以比较。

实际 I/A	I/A	U/V	P/W	$R = U/I / \Omega$	$R = U^2/P / \Omega$	$R_{理} = 100 \Omega$
0.506	0.5	50.8	25.7	100.395	97.276	
0.7016	0.7	70.5	49.4	100.485	100.612	
0.903	0.9	90.7	81.9	100.443	100.446	

任务2. 测定电容器的电容值，并计算功率因数与无功功率

如图①所示电路，调节自耦调压器输出电压，使电压表读数分别为160V、180V、200V，

测量 I, P ，计算电容器的电容值

实际 U/V	U/V	I/A	P/W	$C/\mu F$	(由 $C = \frac{I}{2\pi f U} = \frac{I}{314 U}$)	$C_{理} = 12 \mu F$
160.2	160	0.685	0.4	13.618		
180.1	180	0.758	0.5	13.404		
200.6	200	0.810	0.6	12.856		



任务3. 测量电感器的电感量

用图①电路, 调节可调电阻的输出电压, 使电流表的读数分别为0.5A、0.7A、0.9A时, 测量U和P, 计算电感的阻抗值。

实际I/A	I/A	U/V	P/W	R_L/Ω	L/H	由 $R_L = \frac{P}{I^2}$ $ Z_L = \frac{U}{I}$ $X_L = \sqrt{ Z_L ^2 - R_L^2}$ $L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{1}{2\pi f} \sqrt{\frac{U^2}{I^2} - \frac{P^2}{I^4}}$
0.5004	0.5	9.4	1.1	4.393	0.058	
0.711	0.7	13.5	2.4	4.748	0.060	
0.902	0.9	17.2	3.9	4.793	0.059	

任务4. 复阻抗的测定

将任务1~3次测量数据作为复阻抗, 调节可调电阻的输出电压, 使电流表读数分别为0.5A、0.7A、0.9A。测量复阻抗的总功率、总电压、电阻器电压、电容器电压和电感器电压。

实际I/A	I/A	P/W	U/V	U_R/V	U_C/V	U_L/V	$Z = R + jX$	由 $R = \frac{P}{I^2}$ $ Z = \frac{U}{I}$ $X = \sqrt{ Z ^2 - R^2}$ $= \sqrt{\frac{U^2}{I^2} - \frac{P^2}{I^4}}$
0.5007	0.5	26.2	134	50	132	9	$104.5 - 246.38j$	$\because U_C > U_L \therefore$ 感性 $X > 0$
0.7001	0.7	51.1	187	70	185	13	$104.3 - 245.92j$	
0.8995	0.9	84.4	240.5	90	237	17	$104.3 - 246.8j$	

任务5. 用三电压表法测量电感器的电感量

按图②接线 (电感器内的铁芯位置与任务3一致), 调节可调电阻使电流表读数分别为0.5A、

0.7A、0.9A时测量可调电阻输出电压U, 电阻器电压 U_1 和电感器电压 U_2 。

实际I/A	I/A	U/V	$-U_1/V$	U_2/V	$ Z_L /\Omega$	L/H	由 $\cos\varphi_L = \frac{U^2 - U_1^2 - U_2^2}{2U_1U_2}$ $Z_L = \frac{U_2}{I}$ $R_L = Z_L \cos\varphi_L$ $= \frac{U^2 - U_1^2 - U_2^2}{2U_1I}$ $L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{1}{2\pi f} \sqrt{Z_L^2 - R_L^2}$ $= \frac{1}{2\pi f} \sqrt{\frac{U_2^2}{I^2} - \left(\frac{U^2 - U_1^2 - U_2^2}{2U_1I}\right)^2}$
0.507	0.5	52	50	9	2.426	0.056	
0.7022	0.7	73	70	13	2.645	0.058	
0.902	0.9	95	90	14	4.49	0.047	

实验数据分析:

任务1. 由 $R = \frac{U}{I}$ 得 $R_1 = 100.441\Omega$; $R_{理} = 100\Omega \Rightarrow \eta = \frac{\Delta R}{R_{理}} = 0.441\%$

由 $R = \frac{U^2}{P}$ 得 $R_2 = 99.445\Omega$; $R_{理} = 100\Omega \Rightarrow \eta = \frac{\Delta R}{R_{理}} = 0.555\%$

相对误差均很小, 测量值与理论值接近。



扫描全能王 创建

任务2. 测量计算所得 $\bar{C} = 13.293 \mu F$; $C_{理} = 12 \mu F$

$$\eta = \frac{C_{理} - \bar{C}}{C_{理}} \times 100\% = 10.78\%$$

实际测得值与理论值误差较大, 可能是该数时没有等示数稳定即读数原因。

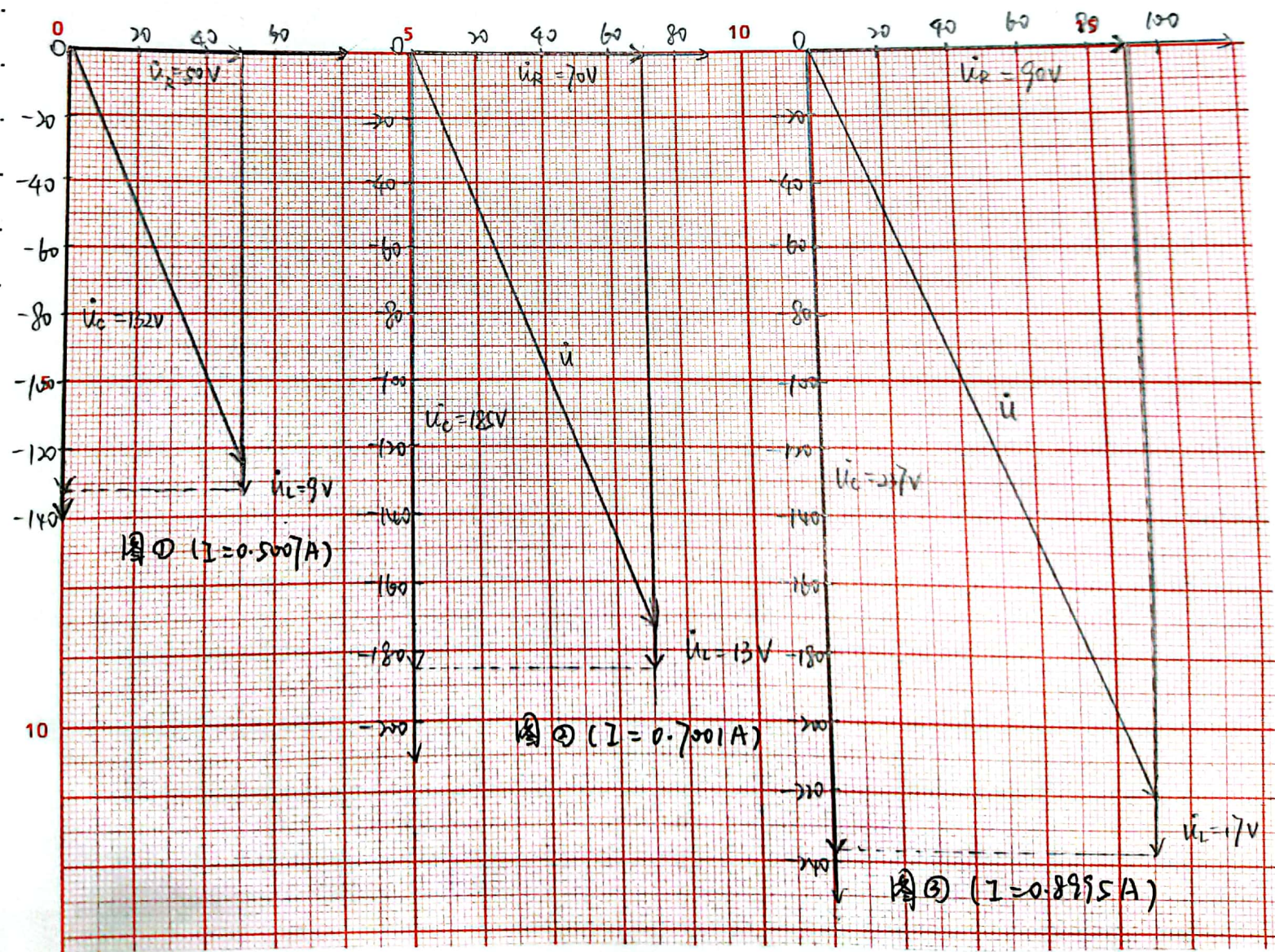
任务3. 测量计算得: $\begin{cases} \bar{R}_L = 4.645 \Omega \\ \bar{L} = 0.059 \Omega \end{cases}$

任务4. 测量计算得: $Z = 104.37 - 245.83j$ $\because U_C > U_L \therefore$ 为感性即 X 取负。

任务5. 三相表测得: $\begin{cases} \bar{R}_L = 3.187 \Omega \\ \bar{L} = 0.054 \Omega \end{cases}$

由任务3(三相表)和任务5(三相表)测得的 $\bar{R}_L$ 和 $\bar{L}$ 误差较大, 可能是实验中电表中的接触位置移动造成的。

任务4测量图如下:



思考题:

1. 可以用功率因数表代替功率表。利用功率因数表可直接得到功率因数，再通过 $|Z| = \frac{U}{I}$ ， $R = |Z| \cos \varphi$ ， $X = \sqrt{|Z|^2 - R^2}$ 计算。
2. 可以并联电容来测定。若并联电容后总电流减小则负载为感性，总电流增大则负载为容性。
3. 总结与体会：第一次做关于强电的实验，更深刻地感受到实验严谨的重要性，在电路通电前必须保证接线的准确性，在接路时也必须切断电源以确保安全。在做实验时读数时应等示数稳定后再读数，否则会造成实验误差。

